

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ**

Ордена Трудового Красного Знамени

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Математическая Кибернетика и Информационные технологии»

Информационные технологии и программирование

Лабораторная работа №5

Коллекции

Выполнил: Студент группы

БВТ2402

Юдин Владимир

Москва

2025

Цель работы

Освоить работу с коллекциями Java и обобщёнными типами, применяя их в практических задачах: анализ текста, реализация структуры данных «стек» и построение простой системы учёта продаж.

Задачи лабораторной работы

1. Использовать Map для подсчёта частоты слов в текстовом файле и формирования топ-10 слов.
2. Реализовать собственный обобщённый класс Stack<T> на основе массива.
3. Разработать программу учёта продаж магазина на базе коллекции HashMap.

Задание 1. Определение топ-10 слов в тексте

```
3  import java.io.File;
4  import java.io.FileNotFoundException;
5  import java.util.*;
6
7  public class TopWords {
8      public static void main(String[] args) {
9
10         String filePath = "C:\\text.txt";
11         File file = new File(filePath);
12
13         Scanner scanner = null;
14         try {
15             scanner = new Scanner(file);
16         } catch (FileNotFoundException e) {
17             e.printStackTrace();
18         }
19
20         Map<String, Integer> map = new HashMap<>();
21
22         while (scanner.hasNext()) {
23             String word = scanner.next()
24                 .toLowerCase();
25             map.put(word, map.getOrDefault(word, 0) + 1);
26         }
27         scanner.close();
28
29         List<Map.Entry<String, Integer>> list = new ArrayList<>(map.entrySet());
30
31         Collections.sort(list, new Comparator<Map.Entry<String, Integer>>() {
32             @Override
33             public int compare(Map.Entry<String, Integer> o1, Map.Entry<String, Integer> o2) {
34                 return o2.getValue() - o1.getValue();
35             }
36         });
37
38         System.out.println("Топ 10 слов в файле:");
39         int limit = Math.min(10, list.size());
40         for (int i = 0; i < limit; i++) {
41             Map.Entry<String, Integer> entry = list.get(i);
42             System.out.println((i + 1) + ". " + entry.getKey() + " - " + entry.getValue());
43         }
44     }
45 }
```

```

3 public class Stack<T> {
4     private T[] data;
5     private int size;
6
7     public Stack(int capacity) {
8         data = (T[]) new Object[capacity];
9         size = 0;
10    }
11
12    public void push(T element) {
13        if (size == data.length) {
14            throw new RuntimeException(message: "Стек переполнен");
15        }
16        data[size] = element;
17        size++;
18    }
19
20    public T pop() {
21        if (size == 0) {
22            throw new RuntimeException(message: "Стек пуст");
23        }
24        size--;
25        T value = data[size];
26        data[size] = null;
27        return value;
28    }
29
30    public T peek() {
31        if (size == 0) {
32            throw new RuntimeException(message: "Смотреть не на что");
33        }
34        return data[size - 1];
35    }
36 }

```

Программа считывает текстовый файл, нормализует слова, считает количество повторений каждого слова через HashMap, сортирует пары по убыванию частоты и выводит 10 самых употребляемых слов.

Задание 2. Реализация обобщённого стека Stack

Был разработан собственный класс Stack<T>, использующий массив для хранения данных. Реализованы методы:

- push(T element) — добавить элемент,
- pop() — удалить и вернуть верхний элемент,
- peek() — вернуть верхний элемент без удаления.

В конструкторе задаётся максимальная вместимость стека.

Реализована проверка переполнения и обращения к пустому стеку.

```

3 public class Stack<T> {
4     private T[] data;
5     private int size;
6
7     public Stack(int capacity) {
8         data = (T[]) new Object[capacity];
9         size = 0;
10    }
11
12    public void push(T element) {
13        if (size == data.length) {
14            throw new RuntimeException(message: "Стек переполнен");
15        }
16        data[size] = element;
17        size++;
18    }
19
20    public T pop() {
21        if (size == 0) {
22            throw new RuntimeException(message: "Стек пуст");
23        }
24        size--;
25        T value = data[size];
26        data[size] = null;
27        return value;
28    }
29
30    public T peek() {
31        if (size == 0) {
32            throw new RuntimeException(message: "Смотреть не на что");
33        }
34        return data[size - 1];
35    }
36 }

```

// Пример из учебника

```
Stack<Integer> stack = new Stack<>(capacity: 10);
```

```
stack.push(element: 1);
```

```
stack.push(element: 2);
```

```
stack.push(element: 3);
```

```
System.out.println(stack.pop());
```

```
System.out.println(stack.peek());
```

```
stack.push(element: 4);
```

```
System.out.println(stack.pop());
```

```

-cp /Users/vladimir/Library/Application\ Support/Code/User/wc
3
2
4

```

Задание 3. Учёт продаж в магазине на HashMap

Создан класс Store, который хранит данные о продажах в виде HashMap<String, Integer>, где:

- ключ — название товара,
- значение — количество проданных единиц.

Реализованы методы:

- sell(String product) — добавить продажу товара,
- printSales() — вывести список проданных товаров,
- mostPopular() — определить самый популярный товар,
- totalSoldItems() — вычислить общее количество проданных товаров.

```
// Пример магазина

Store store = new Store();

store.sell(product: "Хлеб");
store.sell(product: "Хлеб");
store.sell(product: "Молоко");
store.sell(product: "Колбаса");
store.sell(product: "Хлеб");
store.sell(product: "Молоко");

store.printSales();

System.out.println("\nВсего продано товаров: " + store.totalSoldItems());

String popular = store.mostPopular();
System.out.println("Самый популярный товар: " + popular);
```

```
Список проданных товаров:
Хлеб: 3
Колбаса: 1
Молоко: 2

Всего продано товаров: 6
Самый популярный товар: Хлеб
```

```

3  import java.util.HashMap;
4  import java.util.Map;
5
6  public class Store {
7
8      private Map<String, Integer> sales;
9
10     public Store() {
11         sales = new HashMap<>();
12     }
13
14     public void sell(String product) {
15         sales.put(product, sales.getDefault(product, defaultValue: 0) + 1);
16     }
17
18     public void printSales() {
19         if (sales.isEmpty()) {
20             System.out.println(x: "Продаж пока нет.");
21             return;
22         }
23
24         System.out.println(x: "Список проданных товаров:");
25         for (Map.Entry<String, Integer> entry : sales.entrySet()) {
26             System.out.println(entry.getKey() + ": " + entry.getValue());
27         }
28     }
29
30     public String mostPopular() {
31         if (sales.isEmpty()) {
32             System.out.println(x: "Продаж пока нет.");
33             return null;
34         }
35
36         String bestProduct = null;
37         int maxCount = -1;
38
39         for (Map.Entry<String, Integer> entry : sales.entrySet()) {
40             if (entry.getValue() > maxCount) {
41                 maxCount = entry.getValue();
42                 bestProduct = entry.getKey();
43             }
44         }
45
46         return bestProduct;
47     }
48
49     public int totalSoldItems() {
50         int sum = 0;
51         for (int count : sales.values()) {
52             sum += count;
53         }
54         return sum;
55     }
56 }

```

Заключение

В ходе лабораторной работы были выполнены три задачи, демонстрирующие применение коллекций Java и обобщённых типов.

Было изучено и реализовано:

- работа с текстовыми файлами и Map для подсчёта частоты слов;
- создание собственного обобщённого стека на массиве;
- использование HashMap для построения модели учёта продаж.